🔧 AquaHuerto · Manual de Instalación Física

Oct 25, 2026 · @Santiago

🦺 Antes de tocar nada

Este manual es para quien tenga que **revisar, arreglar, mover o rearmar** el huerto: tubería, bomba, cables, sensores y electrónica. Para usar la pantalla de control consulta el **Manual del Dashboard**.

> ⚠️ La batería es de 12 V y puede dar más de 6 A. No es peligrosa al tacto, pero un corto puede **quemar cables, derretir plástico o quemar el ESP32**. El agua y la electrónica no se llevan.

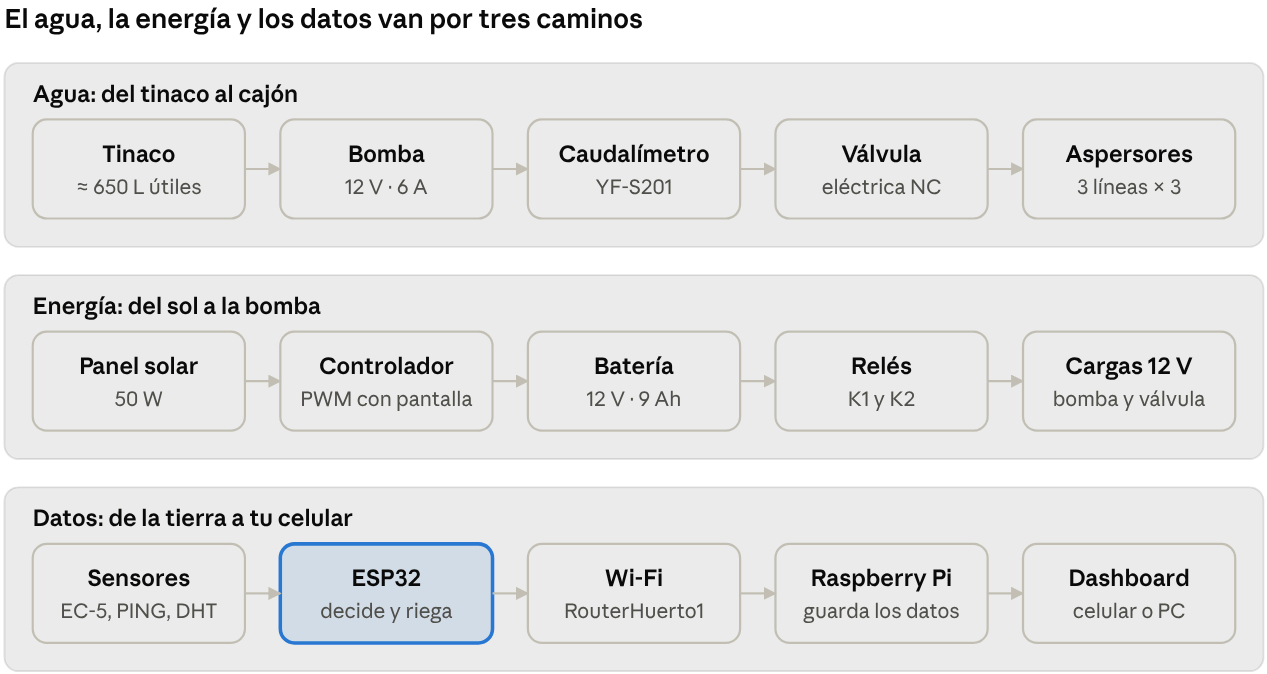
✅ Los 4 pasos antes de meter las manos

1. 📱 **En el dashboard:** pulsa **DETENER TODO** y cambia a modo **MANUAL**. Así no regará mientras trabajas.
2. 🔌 **Corta la energía:** desconecta el panel del controlador y después la batería, empezando por el cable **negativo (−)**.
3. 🚰 **Si vas a tocar tubería:** cierra la **válvula de esfera azul** en la salida del tinaco.
4. 📸 **Toma fotos** de todo antes de desconectar y **etiqueta cada cable** con cinta: de dónde viene y a dónde va.

🚫 Nunca

- Conectar **12 V** a un pin del ESP32 o a su puerto USB. El ESP32 trabaja con **3.3 V**.
- Dejar la bomba funcionando **sin agua**: se daña el diafragma.
- Abrir el gabinete bajo la lluvia o con las manos mojadas.
- Desconectar o apagar la **Raspberry Pi** sin avisar: la comparten el profesor y otros equipos.
- Encender el **ESP32 viejo** (el del micro-USB roto). Solo debe haber **un** ESP32 encendido con el nombre `esp32_principal`.
- Escribir contraseñas en etiquetas, fotos o documentos.

🗺️ El sistema completo de un vistazo



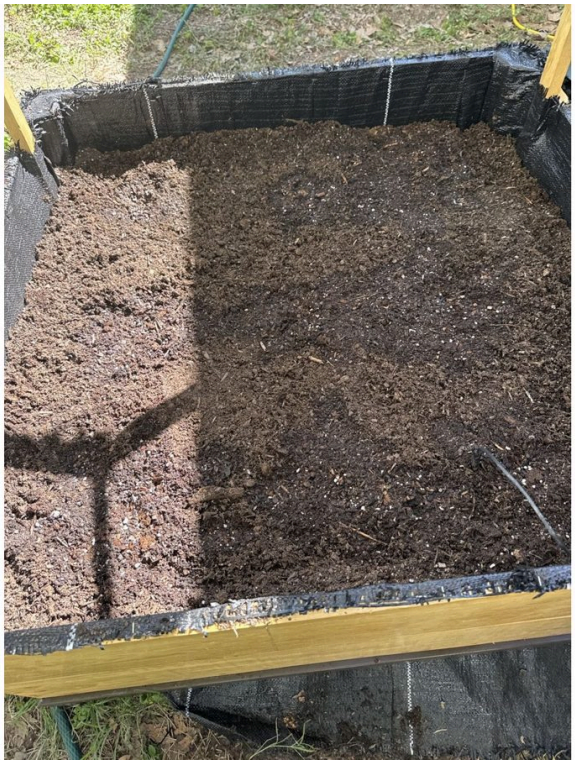
AquaHuerto · los 3 caminos del sistema

El ESP32 es el **cerebro** (recuadro resaltado): lee los sensores, decide y prende la bomba y la válvula con los relés. La batería alimenta todo, incluido el ESP32, y el panel solar la recarga. La Raspberry Pi **solo guarda y muestra**: si se apaga, el huerto se sigue regando.

📍 Dónde está cada cosa

Lugar	Qué hay
🪣 **Tinaco** (negro, sobre base metálica)	Agua; sensor ultrasónico en una caja acrílica sobre la tapa; salida de ½" con válvula de esfera azul
📦 **Gabinete blanco**	ESP32 en su placa de expansión morada, módulo de 2 relés, controlador solar, batería, conectores de palanca (WAGO)
🌱 **Cajón de cultivo** (1 × 1 m, 37.5 cm de sustrato)	Sensor de humedad EC-5 enterrado, 3 líneas con 3 aspersores cada una
☀️ **Panel solar** (50 W)	En su soporte inclinado

Lugar	Qué hay
🖥️ **Laboratorio**	Raspberry Pi y router RouterHuerto1



↑ *El cajón de cultivo de 1 × 1 m con la mezcla de sustrato (21 de octubre).*

💧 Agua: del tinaco al cajón

El recorrido del agua, paso a paso

#	Pieza	Qué hace	Cuidado al moverla
1	🪣 **Tinaco**	Guarda el agua. Mide unos 0.90 m de diámetro: cada cm de altura son unos **6.3 L**	Vacíalo antes de moverlo: lleno pesa más de 600 kg
2	🔵 **Válvula de esfera azul**	Llave manual en la salida de ½"	Ciérrala antes de tocar cualquier tubo
3	⚙️ **Bomba de diafragma** 12 V	Empuja el agua. Tiene un **presostato**: se apaga sola si la presión sube mucho	**Nunca en seco**. Respeta la flecha de entrada y salida

#	Pieza	Qué hace	Cuidado al moverla
4	🔄 **Caudalímetro YF-S201**	Cuenta pulsos para saber cuántos litros pasan	Tiene una **flecha** en el cuerpo: debe apuntar hacia donde va el agua
5	🚪 **Electroválvula NC** 12 V, ½"	Normalmente cerrada: solo deja pasar agua con corriente	También tiene flecha. Necesita presión para abrir y cerrar bien
6	🟢 **Tubo PPR verde** 20 mm (½")	Línea principal que sube hasta el cajón	No lo dobles; se une con termofusión o con conexiones roscadas
7	➕ **Cruz**	Reparte el agua en 3 mangueras	—
8	🚿 **3 mangueras × 3 aspersores**	Riegan el cajón en cuadrícula. Cada manguera termina en un tapón	Si se tapan, desármalos y enjuágalos



↑ *Salida de ½" del tinaco con la válvula de esfera azul: ciérrala antes de tocar la tubería.*

> 📏 **Datos reales:** el caudal medido va de **1.7 a 3 L/min**. Un riego normal es de 1.5 L por dosis.

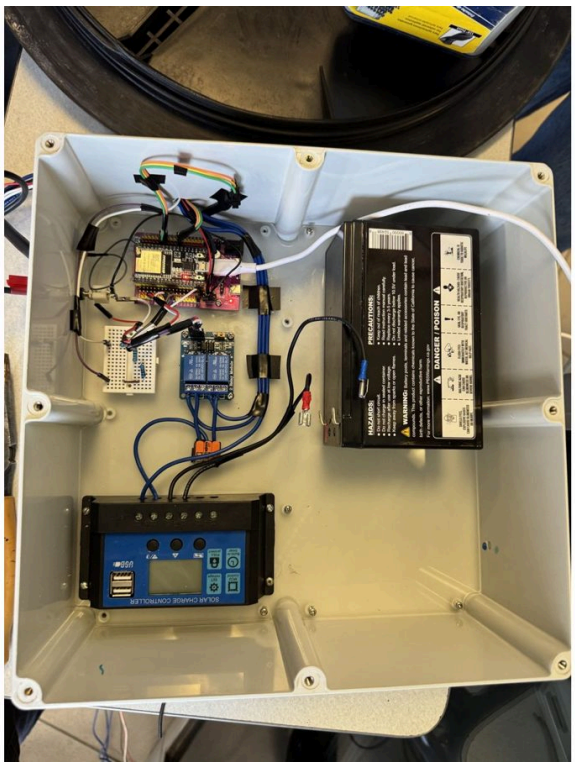
✅ Buenas prácticas con la tubería

- 🧵 Usa **cinta teflón** en las roscas y aprieta a mano más un cuarto de vuelta. Apretar de más rompe el plástico.
- ➡️ Bomba, caudalímetro y electroválvula tienen **sentido**: fíjate en las flechas antes de volver a armar.
- 🪣 La **tapa del tinaco siempre puesta**: el sensor de nivel la necesita, y evita sol, algas y mosquitos.
- 💨 Si el tinaco se vació o abriste la tubería, al final haz un **riego manual corto de 0.5 L** para sacar el aire.
- ❄️ **Heladas:** en invierno, Chihuahua baja de 0 °C. El agua que queda dentro de la bomba, el caudalímetro y la válvula puede congelarse y romperlos. Si se espera helada fuerte, vacíalos.

⚡ Electrónica: el gabinete

Qué hay dentro

Pieza	Para qué sirve
🧠 **ESP32** sobre la placa de expansión morada	El cerebro. La placa tiene filas de pines **S / V / G** (señal, voltaje, tierra) y un jack de alimentación de 6.5–16 V
🔘 **Módulo de 2 relés** (Songle SRD-05VDC-SL-C)	Interruptores que el ESP32 prende y apaga: **K1 = bomba**, **K2 = válvula**
☀️ **Controlador solar PWM** con pantalla	Carga la batería con el panel y la protege
🔋 **Batería** Mighty Max ML9-12	12 V y 9 Ah. **No debe bajar de 10.5 V**
🔗 **Conectores de palanca** (WAGO 221)	Empalmes sin soldar: levanta la palanca, mete el cable y baja la palanca

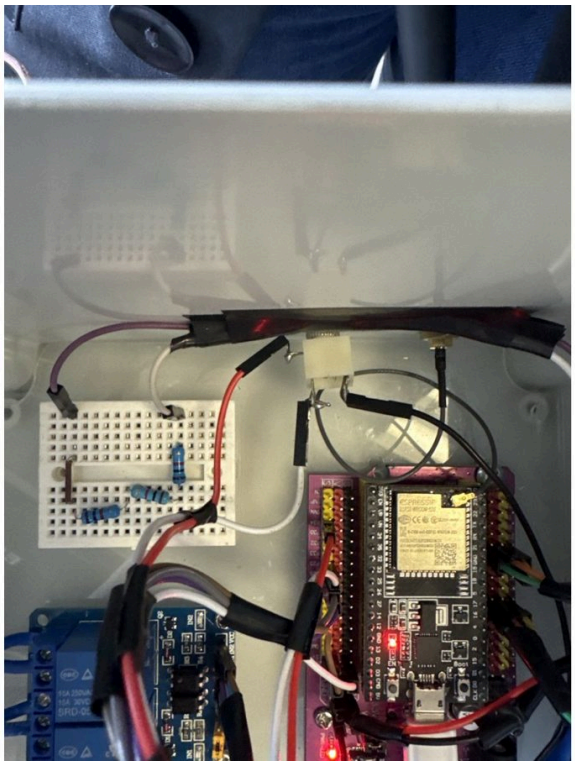


↑ El gabinete por dentro: ESP32 y relés arriba a la izquierda, batería a la derecha y controlador solar con pantalla abajo (foto del 13 de octubre).

📌 Conexiones del ESP32, pin por pin

Función	Pin del ESP32	Se conecta a	Nota
Relé de la **bomba**	**GPIO 26**	IN1 del módulo	Activo en BAJO: 0 V = relé prendido
Relé de la **válvula**	**GPIO 27**	IN2 del módulo	Activo en BAJO
Alimentación del módulo	**5V** y **GND**	VCC y GND del módulo	El puente **JD-VCC ↔ VCC** va puesto
Caudalímetro	**GPIO 19**	Cable amarillo (señal)	Rojo = +, negro = −
Ultrasónico del tinaco	**GPIO 18**	SIG, con divisor de 1 kΩ / 2 kΩ	Se alimenta con 5 V
DHT22 (temperatura y humedad del aire)	**GPIO 4**	out	Se alimenta con 3.3 V

Función	Pin del ESP32	Se conecta a	Nota
EC-5 excitación	**GPIO 25**	Cable **blanco** (punta del jack)	—
EC-5 señal	**GPIO 34**	Cable **rojo** (anillo del jack)	Con resistencia de 1 MΩ a GND
EC-5 tierra	**GND**	Cable **sin forro** (manga del jack)	—



↑ *El ESP32 en la placa de expansión morada, con la mini protoboard y los cables a los relés.*

> 🔴 Los pines del ESP32 aguantan máximo **3.3 V**. Un cable de 5 V o de 12 V en un pin de señal puede quemarlo.

🔌 Potencia (12 V)

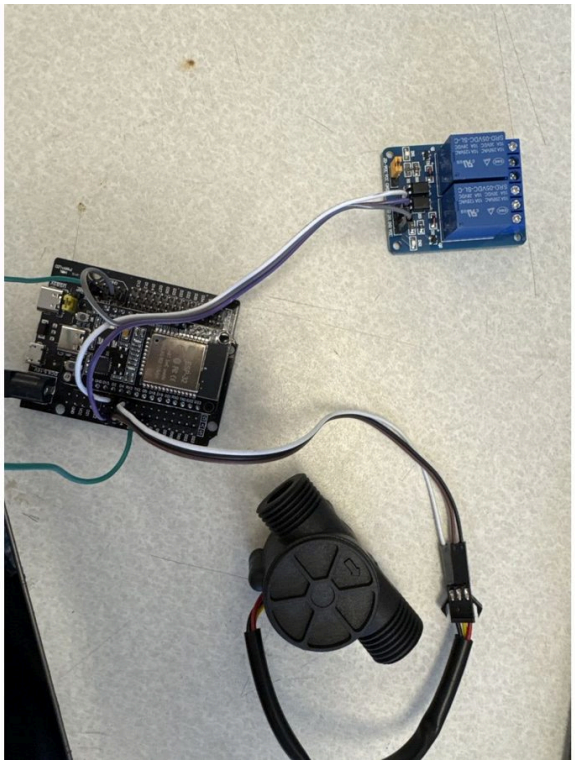
Carga	Cómo se conecta hoy
⚙️ **Bomba**	Por el relé **K1**, bornes **COM → NO**

Carga	Cómo se conecta hoy
🚪 **Electroválvula**	Por el relé **K2**, bornes **COM → NO**
🧠 **ESP32**	Por el jack de la placa de expansión (6.5–16 V)
—	Los bornes **NC** de los relés quedan **sin conectar**. Así, si falla la luz, todo queda apagado

> 💡 **¿Cuál borne es COM, NO y NC?** Con el módulo **sin energía**, pon el multímetro en continuidad: el par que suena es **COM–NC**. Al activar el relé (clic), el par que suena es **COM–NO**. El que se repite es **COM**.



↑ El módulo de 2 relés: arriba la bornera (COM / NO / NC de K1 y K2), abajo los pines GND, IN1, IN2 y VCC y el puente JD-VCC.



↑ *Prueba en banco: ESP32, módulo de relés y caudalímetro conectados antes de instalarlos.*

🛠️ Mejoras de hardware pendientes (importantes)

El relé del módulo aguanta **3 A** con motores y la bomba pide **6 A**. Por eso a veces el ESP32 se reinicia al prender la bomba. Las mejoras recomendadas, de la más fácil a la más completa:

Mejora	Dónde va	Para qué
Diodo 1N4007	En paralelo con la electroválvula. La **franja** (cátodo) va al lado **+**	Absorbe el pico de voltaje al apagarla
Diodo Schottky (1N5819 o mayor)	En paralelo con la bomba. La franja va al **+**	Lo mismo, para el motor
Capacitor de 470–1000 µF	En la entrada de alimentación del ESP32, respetando su polaridad	Evita que el ESP32 se reinicie cuando baja el voltaje

Mejora	Dónde va	Para qué
Relé automotriz de 30/40 A	El K1 del módulo prende la bobina del relé automotriz, y este prende la bomba	Que el contacto aguante la corriente de la bomba
Fusibles de 15 A (batería), 10 A (bomba) y 3 A (válvula y electrónica)	Cerca del + de cada línea	Si hay un corto, se quema el fusible y no los cables
Interruptor de corte manual	En la línea de la bomba	Apagar la bomba a mano aunque un relé se pegue

> ⚠️ Un diodo al revés hace un **corto** en cuanto se prende la carga. Revisa la franja dos veces.

💾 Si hay que cambiar o reprogramar el ESP32

- El ESP32 en servicio termina su MAC en xx:xx:xx . Se programa por USB desde la laptop del equipo (puerto **COM8**) con `configs\CARGAR_FIRMWARE_ESP32.bat COM8`.
- Un ESP32 nuevo necesita el firmware, el Wi-Fi configurado **por USB** y la misma identidad `esp32_principal`. Pide ayuda al responsable del software.
- Al arrancar, el ESP32 **nunca riega**: recupera su modo guardado y espera lecturas nuevas.

🌡️ Sensores

🌱 EC-5: humedad de la tierra

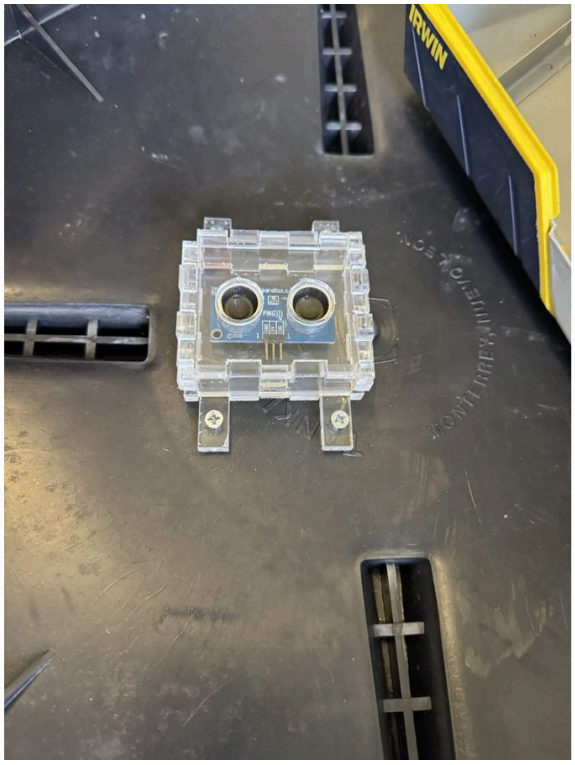
- **Dónde:** enterrado en el cajón. Se conecta al gabinete con un **jack de audio** de 3.5 mm.
- **Cómo instalarlo:** clávalo derecho, con toda la parte plana bajo tierra y sin huecos de aire alrededor. Aprieta la tierra con la mano.
- **Mide cada 5 min**, y más seguido con calor o aire seco.
- **Valores normales:** al aire unos **375 mV**; en el sustrato húmedo, **515–600 mV**.
- **Para sacarlo:** jala del cuerpo de plástico, **nunca del cable**.

> ⚠️ Si cambias el EC-5 de lugar, la lectura cambia aunque la tierra sea la misma. Si el cambio es definitivo, avisa al responsable: puede hacer falta crear una **NUEVA VERSIÓN** de datos (Configuración) para que la IA no mezcle datos.

> 💧 Los empalmes del cable deben quedar **secos y aislados**. Un empalme húmedo hizo que el sensor marcara 3.1 V, el ESP32 se reiniciara y los relés hicieran clic sin parar.

🪣 Ultrasónico PING))): nivel del tinaco

- **Dónde:** en una caja acrílica sobre la tapa del tinaco, a **127 cm del piso**.
- Mide la distancia hasta el agua con un “grito” de ultrasonido. **Tinaco lleno = 12 cm**; **tinaco vacío = 117 cm**.
- Debe apuntar **derecho hacia abajo**, centrado y lejos de las paredes. Con la tapa quitada da lecturas falsas.



↑ *El PING))) en su caja acrílica, montado sobre la tapa del tinaco y apuntando hacia abajo.*

> 📏 Si mueves el sensor o cambias el tinaco, hay que **recalibrar**: mide la distancia con el tinaco vacío y lleno y guárdalas en Configuración.



↑ Así se midió el tinaco para calibrar el nivel: con cinta métrica desde la boca hasta el fondo.

🌤️ DHT22: temperatura y humedad del aire

- Sirve para calcular qué tan rápido se seca la tierra (VPD).
- Debe estar **a la sombra y con aire**. Al sol o encerrado marca de más.
- Ojo: mide la humedad del **aire**, no la de la tierra.

🔄 Caudalímetro YF-S201: litros regados

- Va entre la bomba y la electroválvula, con la flecha en el sentido del agua.
- Hoy usa **450 pulsos por litro**, el valor de fábrica: **aún no se calibra con un recipiente**.



↑ El caudalímetro YF-S201: fíjate en la flecha del cuerpo y en sus 3 cables (rojo +, negro −, amarillo señal).

> 🧪 **Para calibrarlo:** riega 1–2 L dentro de un recipiente medido, anota los pulsos del riego (Historial) y los mL reales, y guárdalos en Configuración. Repítelo 3 veces.

🖥️ Raspberry Pi y red

Dato	Valor
Dirección de la Pi	raspberrypi.local
Red Wi-Fi	**RouterHuerto1**
Dashboard	Puerto **1881**
Broker MQTT del equipo	Puerto **1884**
Carpeta del equipo en la Pi	`~/equipo2_proyecto`
Respaldo automático	Cada día a las **03:00**

- La Pi es **compartida**. Los puertos **1880** y **1883** son del profesor y de otros equipos: **no se tocan**.
- Si la Pi se reinicia, todo lo del equipo **arranca solo**. No hay que hacer nada.
- Si la Pi se apaga, el ESP32 **sigue regando** y guarda hasta 24 h de datos para mandarlos al volver.

📶 Señal Wi-Fi del gabinete

La señal en el gabinete es débil (entre −78 y −94 dBm). Entre más cerca de 0, mejor: lo ideal es **mejor que −75 dBm**.

- 📡 La antena del ESP32 debe quedar **fuera de cajas metálicas** y lo más alta posible.
- 📍 Si se mueve el router o el gabinete, revisa la señal en **Inicio → Conexión**.
- 🔑 Si cambia el nombre o la contraseña del Wi-Fi, el ESP32 se reconfigura **solo por USB**. Si cambia la dirección de la Pi, se actualiza en Configuración → **CAMBIAR BROKER**.

🚚 Cómo mover o desmontar el sistema

📤 Para desarmar

- [ ] Dashboard: **DETENER TODO** y modo **MANUAL**
- [ ] Fotos de todo el gabinete y de cada conexión
- [ ] Etiquetar cada cable con cinta (por ejemplo: “GPIO 26 → IN1”)
- [ ] Desconectar el **panel** del controlador
- [ ] Desconectar la **batería**, primero el **negativo (−)**
- [ ] Cerrar la **válvula de esfera azul**
- [ ] Desconectar mangueras y vaciar el agua de bomba, caudalímetro y válvula
- [ ] Sacar el EC-5 jalando del cuerpo, no del cable
- [ ] Guardar sensores y ESP32 en bolsas, lejos de la humedad
- [ ] Si se mueve el tinaco: **vaciarlo primero**

📥 Para volver a armar

- [ ] Revisar tubería: flechas de bomba, caudalímetro y válvula hacia el cajón; teflón en roscas
- [ ] Conectar los cables según las etiquetas y la tabla de pines
- [ ] Conectar la **batería al controlador primero**, positivo y luego negativo; **después** el panel

- [ ] Revisar que no haya cables de 12 V cerca de los pines del ESP32
- [ ] Enterrar el EC-5 y colocar el ultrasónico centrado, con la tapa del tinaco puesta
- [ ] Llenar el tinaco y abrir la válvula de esfera
- [ ] Dashboard: chips **ESP32 en línea** y **MQTT conectado** en verde
- [ ] Revisar que la humedad y el tinaco den valores lógicos
- [ ] **Riego manual de prueba de 0.5 L**: debe salir agua, el caudal debe aparecer y no debe haber fugas
- [ ] Si cambió la altura del tinaco o del sensor: **recalibrar el nivel**
- [ ] Pulsar **REGRESAR A AUTOMÁTICO** ✅

> 💡 Al encenderse, el ESP32 **nunca riega solo**. Primero espera lecturas nuevas, así que puedes armar con calma.

🧯 Fallas comunes y cómo arreglarlas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
🔄 El ESP32 se **reinicia al prender la bomba**	Picos y caídas de voltaje del motor	Instala los diodos y el capacitor; revisa que la batería esté cargada. Ver *Mejoras pendientes*
🔊 La bomba suena pero **no sale agua** (falla NO_FLOW)	Tinaco vacío, válvula de esfera cerrada, aire en la bomba o manguera doblada	Llena el tinaco, abre la llave, revisa mangueras y haz un riego corto para purgar
💡 El LED del relé prende pero **la bomba no arranca**	No llegan los 12 V: cable flojo en COM/NO, fusible o batería baja	Revisa bornes y fusibles; mira el voltaje en la pantalla del controlador
● El LED del relé **no prende**	Cable de GPIO 26/27 o del 5V del módulo suelto	Revisa IN1, IN2, VCC y GND del módulo
⚡ Relés haciendo **clic sin parar**	Cable del EC-5 húmedo o en corto	Seca y aísla los empalmes del EC-5; revisa el jack

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
🚰 **Sale agua con todo apagado**	Válvula sucia o relé pegado	Cierra la válvula de esfera de inmediato; limpia la electroválvula o cambia el relé. El sistema avisa con una alarma de flujo sin riego
🌡️ Humedad **SIN_SENAL**	Jack mal metido o cable roto	Mete el jack hasta el fondo; revisa blanco, rojo y sin forro
🪣 Tinaco **SIN_ECO** o **INESTABLE**	Tapa quitada, sensor chueco o cable SIG flojo	Pon la tapa, centra el sensor, revisa el cable
🌤️ Sin temperatura	Cable del DHT22 suelto	Revisa +, out y −
📶 ESP32 se **desconecta** seguido	Señal Wi-Fi débil	Acerca el router o reubica la antena
🚿 Unos aspersores **mojan menos**	Tapados por sarro o tierra	Desarma y enjuaga; revisa que no haya fugas en la cruz
🔋 Batería **baja**	Panel sucio, con sombra o desconectado	Limpia el panel; revisa sus cables en el controlador

🗓️ Mantenimiento

Cada…	Revisar
📅 **Semana**	Nivel del tinaco · fugas en tubería · aspersores mojando parejo · dashboard sin fallas
📆 **Mes**	Limpiar el panel solar · bornes sin óxido · gabinete seco y bien cerrado · voltaje de la batería en el controlador · cables del EC-5 secos
🍂 **Temporada**	Calibrar el caudalímetro con recipiente · limpiar el tinaco · **vaciar la tubería antes de las heladas**

> 💬 ¿Dudas con la pantalla de control? Consulta el **Manual del Dashboard**.